



Reinvenção do desenvolvimento de jogos

Como os estúdios de jogos usam a AWS para criar com flexibilidade, escalabilidade e velocidade



SUMÁRIO

- 03 > **Introdução**
- 04 > **Tecnologia de nuvem**
- 06 > **Controle de versão**
- 12 > **Pipelines de compilação de CI/CD**
- 20 > **Estações de trabalho**
- 29 > **Próximas etapas**



Desafios atuais no desenvolvimento de jogos

Os jogadores estão sempre em busca do próximo grande jogo, gerando uma demanda constante por experiências novas e inovadoras. Mas as equipes de produção enfrentam vários obstáculos, incluindo:

- Cronogramas apertados
- Atualizações constantes de conteúdo
- Desenvolvimento de jogos multiplataforma
- Código multiversão e manutenção de ativos
- Expectativas dos jogadores em relação a uma jogabilidade sofisticada, incluindo:
 - Mecânica inovadora
 - Experiências de baixa latência
 - Mundos 3D elaborados

Os estúdios estão com prazos apertados para oferecer experiências divertidas e sem bugs, com atualizações regulares de conteúdo e atributos, e muitos estão terceirizando a criação para manter os projetos dentro da programação e do orçamento. Além disso, as equipes desses estúdios geralmente trabalham em esquema remoto ou híbrido.

E para acomodar essa distribuição de pessoal em vários lugares, as equipes de TI e DevOps precisam implementar soluções que ofereçam aos desenvolvedores acesso às ferramentas e aos pipelines do estúdio, independentemente da localização e sem gerar gargalos na rede. As equipes também precisam colaborar e iterar seus jogos com velocidade e facilidade.



Tecnologia de nuvem

Aumente a flexibilidade e a agilidade com a nuvem

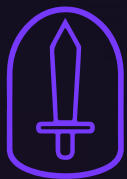
Os estúdios de jogos estão enfrentando os desafios atuais com tecnologias baseadas em nuvem. A Amazon Web Services (AWS) oferece suporte às ferramentas e soluções mais requisitadas para ajudar os desenvolvedores a:

- Provisionar sistemas de controle de versão para uma equipe distribuída.
- Usar pipelines de compilação de integração e implantação contínuas (CI/CD) para atender às crescentes demandas de produção.
- Implantar estações de trabalho virtuais que permitam que as equipes trabalhem em qualquer lugar e mantenham a propriedade intelectual (IP) segura.

Como fornecedora líder, a AWS tem quase 20 anos de experiência no suporte a clientes, incluindo:

- Sony Interactive Entertainment
- Epic Games
- Gearbox Software
- Riot Games
- Behaviour Interactive
- Warner Bros. Jogos
- Ubisoft





Controle de versão

Evite gargalos e melhore a performance da transferência de dados

Como a complexidade dos projetos e o escopo dos jogos continuam aumentando, os sistemas de controle de versão que fornecem alta performance e disponibilidade são fundamentais. Ao migrar para a AWS, os estúdios podem:

- Reduzir o tempo de espera para a sincronização de arquivos.
- Aumentar a produtividade.
- Melhorar o tempo de criação.

Além disso, com as equipes trabalhando em diversos lugares, as soluções da AWS podem ajudar a implantar sistemas de controle de versão híbridos e que priorizam a nuvem, que se adaptam ao tamanho do projeto e garantem que os ativos do jogo permaneçam seguros e disponíveis.



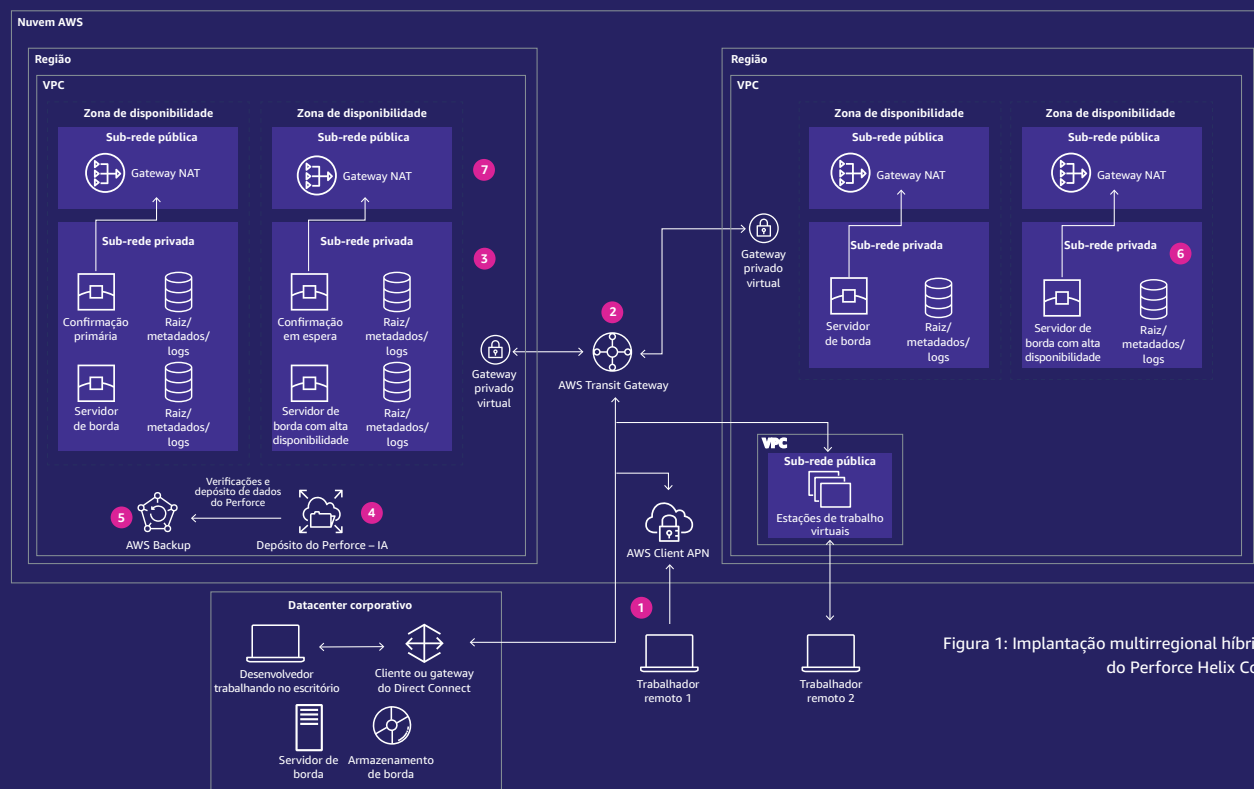


Figura 1: Implantação multirregional híbrida do Perforce Helix Core

- 01 > Conecte um servidor de borda do data center corporativo à região primária da AWS usando o **AWS Direct Connect** ou o **AWS Site-to-Site VPN**, dependendo das necessidades de largura de banda e estabilidade de conexão. Conecte usuários remotos com o **AWS Client VPN**, ou outras soluções de rede privada virtual (VPN), ou estações de trabalho virtuais na AWS.
 - 02 > O **AWS Transit Gateway** conecta nuvens privadas virtuais (VPCs) e redes on-premises por meio de um modelo central de hub-and-spoke para simplificar relacionamentos de emparelhamento complexos e criptografar dados em trânsito.
 - 03 > A arquitetura de borda e confirmação do Perforce oferece a melhor performance geral, com a maioria dos comandos sendo executados localmente. Os servidores primários e secundários de alta disponibilidade (HA) são executados em zonas de disponibilidade separadas para oferecer a maior disponibilidade possível.
 - 04 > Se o seu depósito tiver menos de 16 TB, a AWS recomenda executar o Perforce em volumes GP3 do **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)**. O volume máximo do **Amazon EBS** é 16 TB, portanto, é recomendável armazenar o depósito do Perforce no **Amazon Elastic File System (Amazon EFS)** para clientes que tenham, ou que terão em breve, um depósito do Perforce maior que 16 TB. A AWS recomenda o uso do **Amazon EFS Standard-Infrequent Access (EFS Standard-IA)** para otimização de custos, pois a utilização do Perforce é particularmente adequada ao modelo de custo do **Amazon EFS Standard-IA**.
 - 05 > O **Amazon EFS** utiliza o **AWS Backup** para fazer backups. Se você estiver executando o Perforce somente no **Amazon EBS**, os snapshots do Amazon EBS serão o seu mecanismo de backup padrão. O **AWS Backup** também funciona com o **Amazon EBS**, mas não é obrigatório.
 - 06 > Não será necessário um servidor de borda de alta disponibilidade, dependendo dos objetivos do ponto de recuperação e do tempo de recuperação. A restauração de um snapshot do **Amazon EBS** é uma solução mais lenta, porém mais econômica.
 - 07 > Use um gateway de conversão de endereços de rede (NAT) para que as instâncias em uma sub-rede privada possam se conectar a serviços fora da VPC, sem que os serviços externos possam iniciar uma conexão com essas instâncias.

ESTUDO DE CASO: GEARBOX SOFTWARE

A Gearbox recorreu à AWS e ao Perforce, um parceiro da AWS, para mover a produção de jogos para a nuvem e, desde então, consegue criar jogos com mais eficiência com funcionários trabalhando em casa.

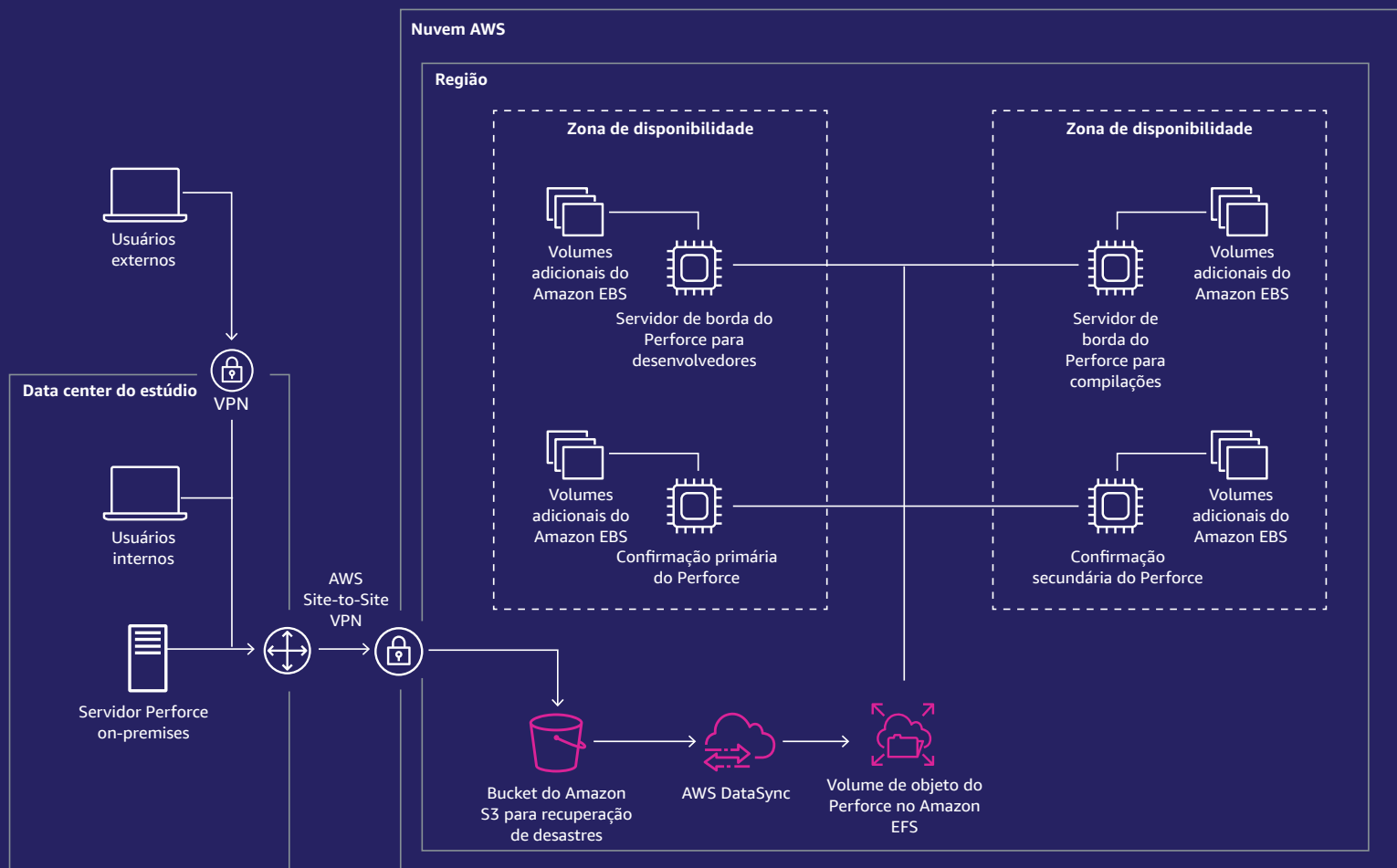
Leia mais sobre como a [Gearbox Entertainment aderiu ao trabalho remoto com a AWS e o Perforce.](#)



CONTROLE DE VERSÃO

ESTUDO DE CASO: GEARBOX SOFTWARE

Figura 2: Exemplo da implantação do Perforce Helix Core na Gearbox



Acelere os ciclos de desenvolvimento com o Perforce Helix Core

O **Perforce Helix Core Enhanced Studio Pack na AWS** oferece as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de primeira classe em um único ambiente pré-configurado. A implantação dessa solução para controle de versão é capaz de oferecer mais benefícios em comparação com um servidor on-premises, pois:

- Melhora a segurança.
- Garante alta disponibilidade.
- Facilita a colaboração entre equipes distribuídas globalmente.

O uso dessa solução ajuda a centralizar os ativos de produção de jogos, para que os desenvolvedores não precisem mais criar e manter servidores e infraestrutura de armazenamento. À medida que os jogos aumentam em tamanho e complexidade, você precisa armazenar os ativos em um local central, além

de fornecer acesso para desenvolvedores remotos. Com a AWS, os estúdios que atualmente usam o Perforce podem movê-lo (lift-and-shift) ou estender sua infraestrutura para a nuvem rapidamente, e aqueles que desejam começar a usá-lo conseguem implantar seu primeiro servidor em poucos minutos.

RECURSOS

Leia: Duas maneiras fáceis de começar a usar o Perforce na AWS ainda hoje

Descubra: AMI pré-montada do Perforce Helix Core no AWS Marketplace

Baixe: AWS Perforce GitHub Sample para implantações avançadas

Práticas recomendadas: Este guia técnico é baseado na experiência de consultores seniores do Perforce e da AWS, bem como de seus clientes atuais

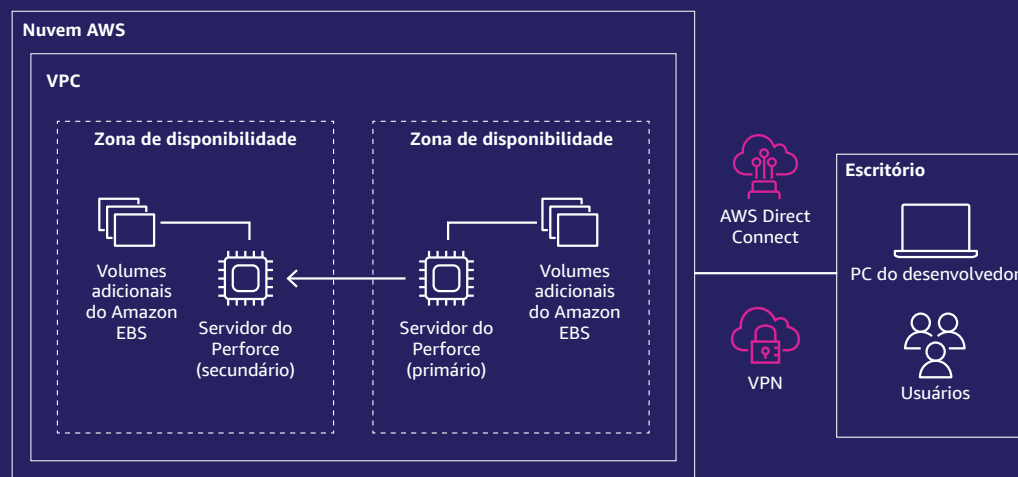
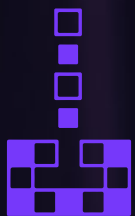


Figura 3: Exemplo de implantação do Perforce Helix Core



Pipelines de compilação de CI/CD

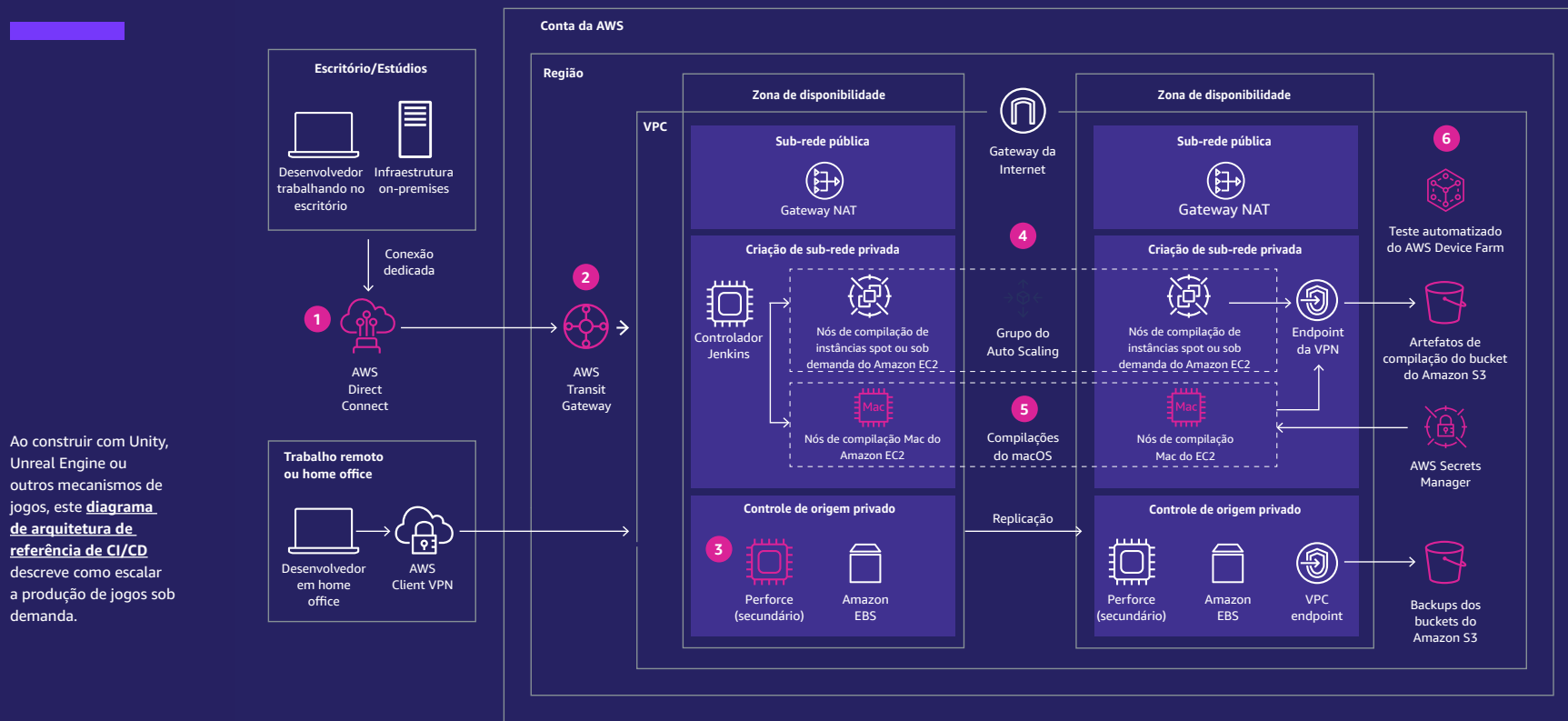
Escale a produção sob demanda com pipelines de compilação de CI/CD

O desenvolvimento de jogos exige pipelines altamente escaláveis e disponíveis para atender às demandas de produção em evolução. Com as soluções de pipeline na AWS, as equipes de desenvolvimento podem criar, testar e publicar versões de jogos que utilizam recursos elásticos gerenciados para escalar sob demanda à medida que as compilações são iniciadas. A implementação dessas soluções reduz o tempo gasto nos processos de criação de jogos e minimiza os erros, para que os desenvolvedores possam se concentrar na criação de experiências excelentes.



PIPELINES DE COMPILAÇÃO DE CI/CD

Figura 4: Produção de jogos na nuvem - CI/CD



- 01 > O **AWS Direct Connect** oferece uma conexão privada, dedicada e de baixa latência com a AWS para desenvolvedores que trabalham no escritório. Os desenvolvedores que trabalham remotamente usam o **AWS Client VPN**.
- 02 > O **AWS Transit Gateway** simplifica o gerenciamento de rede para conectividade entre VPCs e de redes on-premises.
- 03 > O Perforce gerencia o controle de origem e versão (CI) com suporte de armazenamento do **Amazon EBS** para dados persistentes e acessados rapidamente. O Perforce Helix Core está disponível no **AWS Marketplace**.

- 04 > As confirmações iniciam uma compilação (CD) no Jenkins quando os desenvolvedores enviam as alterações para o Perforce vinculadas a uma ramificação. O Perforce inicia uma carga útil POST a JSON para o Jenkins. O controlador Jenkins chama os comandos da CLI "headless" do mecanismo para executar e paralelizar o processo de compilação em nós efêmeros do Docker, como **instâncias spot do Amazon EC2** (uma hora ou menos de tempo de compilação) ou **instâncias sob demanda do Amazon EC2**. Os desenvolvedores podem aumentar a disponibilidade com dois controladores Jenkins, um em cada zona de disponibilidade da AWS, por trás de um balanceador de carga. Em alguns mecanismos, os desenvolvedores poderão precisar de infraestrutura de licenciamento adicional configurada em sub-redes adicionais para vender licenças para o contexto de compilação sempre que uma compilação simultânea for executada.

- 05 > A parte Xcode das compilações do iOS é transferida para uma **instância Mac do Amazon EC2** para assinar, compilar e exportar o arquivo .ipa, dividindo o processo e reduzindo o tempo de compilação. O **AWS Secrets Manager** mantém perfis de provisionamento, chaves privadas e certificados.
- 06 > Os artefatos de compilação entregues ao **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)** acionam fluxos de aviso de terceiros sobre falhas do sucessor. O **AWS Device Farm** habilita os testes automatizados.

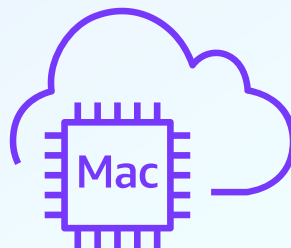
Acelere o desenvolvimento de jogos para iOS com as instâncias Mac do Amazon EC2

As **instâncias Mac do Amazon EC2** são compatíveis com workloads macOS sob demanda na nuvem, estendendo a flexibilidade, a escalabilidade e os benefícios financeiros da AWS para todos os desenvolvedores da Apple. Com as instâncias Mac do Amazon EC2, os desenvolvedores podem criar aplicativos para:

- iPhone
- iPad
- Mac
- Apple Watch
- Apple TV
- Safari

Com a capacidade de provisionar e acessar ambientes macOS em minutos e escalar dinamicamente a capacidade conforme necessário, as instâncias Mac do Amazon EC2 facilitam a entrega de jogos mais

rápida ao mercado. Adotar essa abordagem também permite pipelines de compilação mais consolidados em ambientes Android, Windows e Apple para eliminar fluxos de trabalho de desenvolvimento fragmentados.

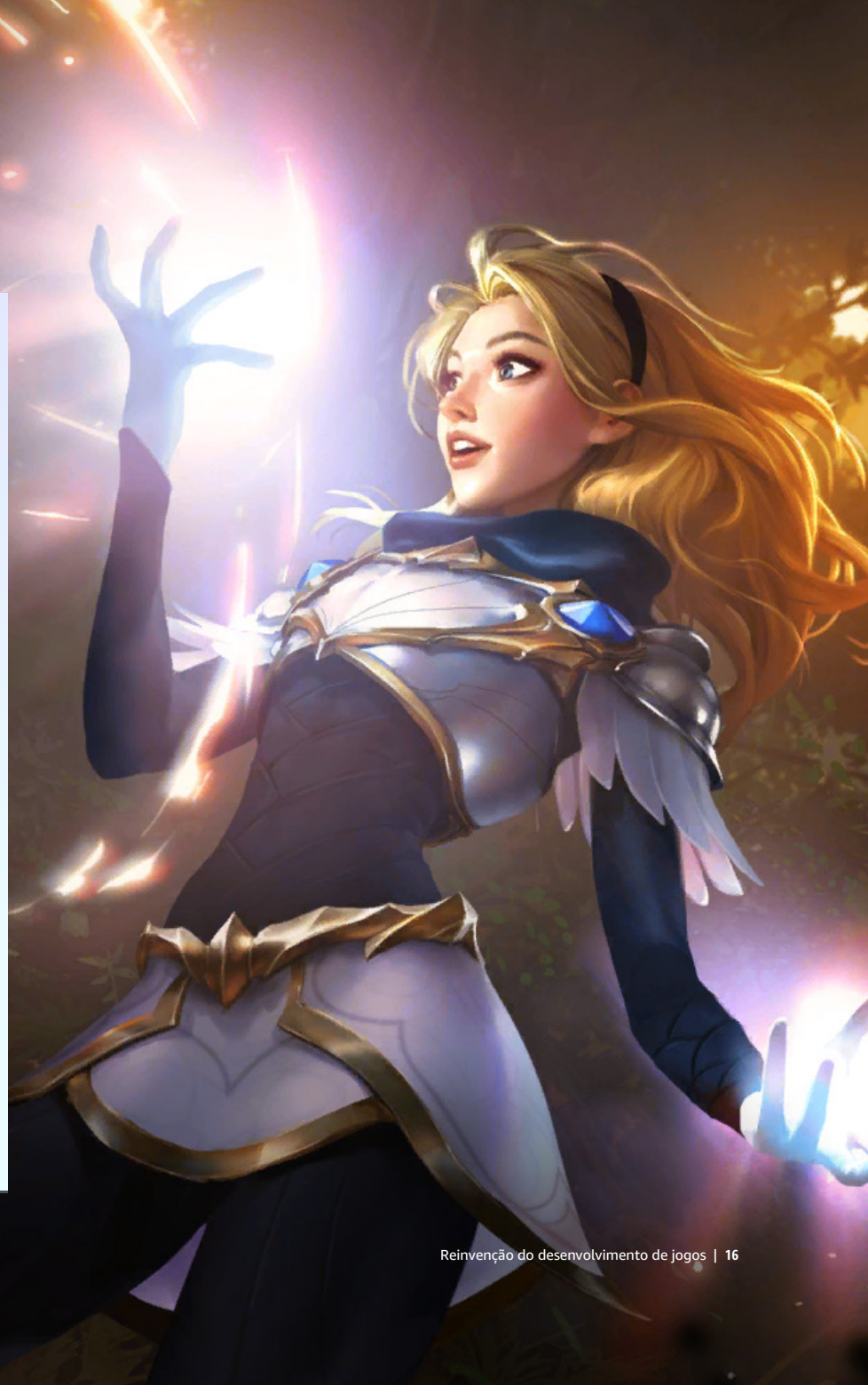


Assista a este [webinar sob demanda](#) para saber mais sobre as vantagens de criar jogos com instâncias Mac do Amazon EC2.

ESTUDO DE CASO: RIOT GAMES

“Consolidamos todo o nosso pipeline de compilação na AWS (Windows, Linux e agora macOS). Atualmente, nosso pipeline de compilação tem capacidade para aproximadamente 100 compilações por dia, até 3.000 compilações por mês, e nosso controle de origem tem mais de 270 mil confirmações até o momento. Com as instâncias Mac do Amazon EC2, nosso pipeline de compilação oferece um processo completo de compilação multiplataforma de ponta a ponta para CI/CD da Unity na Nuvem AWS.”

Guy Kisel, engenheiro de software da equipe, LoR, Riot Games



Escale os pipelines do DevOps com o TeamCity

O **TeamCity** é uma solução de CI/CD poderosa e pronta para produção que ajuda os desenvolvedores a alcançar ciclos de desenvolvimento rápidos por meio de:

- Otimizações de pipeline integradas
- Reutilização de compilação
- Paralelização inteligente de testes

Com suporte nativo e de alta qualidade para o Perforce Helix Core e pacotes do agente de execução do Unreal Engine e da Unity, o TeamCity é uma opção natural para estúdios de desenvolvimento de jogos, grandes e pequenos. Clientes como Gearbox Software, Playrix, Ubisoft e muitos outros confiam no TeamCity para compilar, testar e lançar seus jogos, enquanto gerenciam custos de forma eficaz.



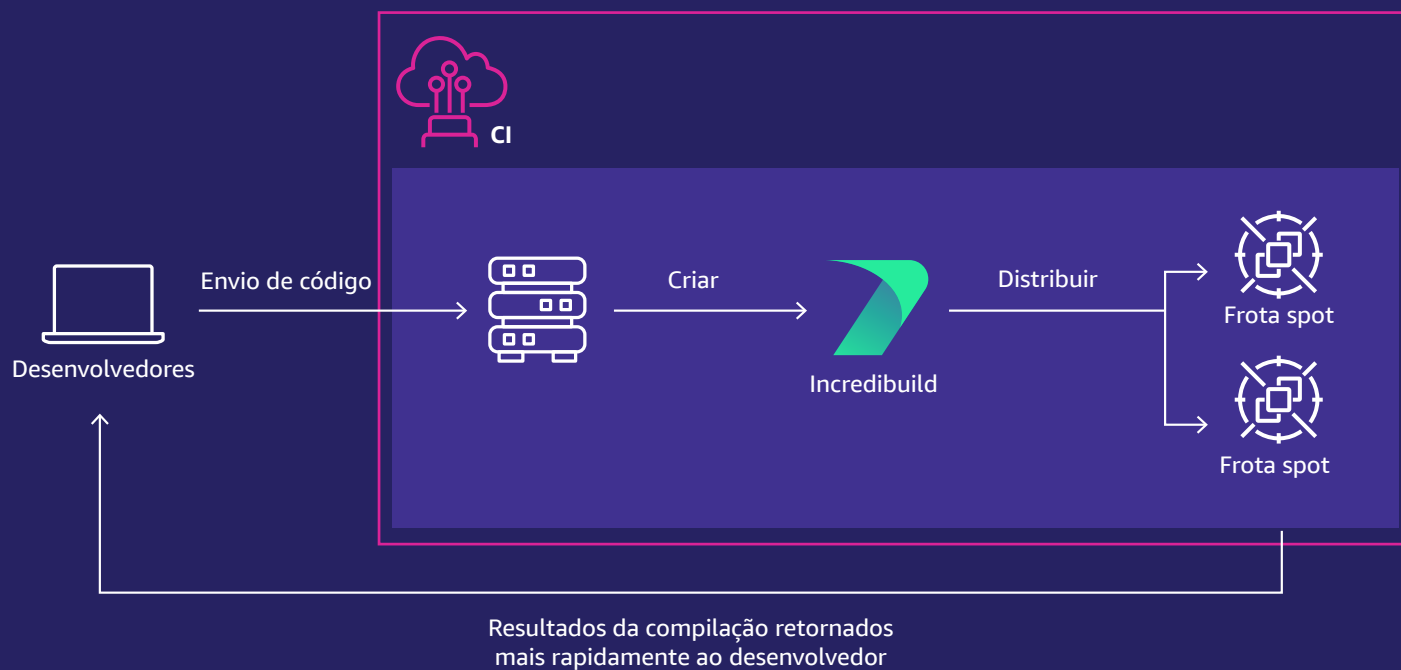
Figura 5: Diagrama do TeamCity

Aumente a produtividade e otimize os custos com o Incredibuild

Figura 6: O pipeline de CI e o Incredibuild

Em conjunto com o Incredibuild, as instâncias C5a e G4ad baseadas em AMD do Amazon EC2 ajudam a reduzir o tempo de espera no desenvolvimento de jogos. A capacidade de utilizar centenas de vCPUs sob demanda turbinas as tarefas repetitivas e tradicionalmente demoradas, como a compilação de shaders ou código do mecanismo. Ela também acaba com as interrupções para artistas e desenvolvedores, recuperando horas de tempo perdido.

Leia mais sobre como as [instâncias do Amazon EC2 com tecnologia AMD e o Incredibuild eliminam a espera no desenvolvimento de jogos](#).



Colaboração ininterrupta com armazenamento de arquivos baseado em nuvem

Com o sistema de arquivos global da Nasuni na AWS, as equipes de desenvolvimento podem compartilhar projetos com facilidade. Seja trabalhando remotamente ou no escritório, um modelo de desenvolvimento ininterrupto ajuda a repassar projetos entre usuários em qualquer lugar e pode ajudar você a se manter à frente da concorrência.

O **Nasuni for Game Builds**, disponível no AWS Marketplace, usa o **Amazon S3** como armazenamento de objetos de backend para:

- Colaboração avançada.
- Aumentar a qualidade da jogabilidade.
- Diminuir o tempo de desenvolvimento e de teste.
- Reduzir os custos.
- Minimizar a exposição ao risco.

O IP é protegido com segurança usando backup automático integrado, recuperação de desastres e recursos de recuperação rápida de ransomware.

Para saber mais sobre os benefícios do Nasuni, [baixe o resumo da solução](#).



Estações de trabalho

Monte estações de trabalho personalizadas para as equipes de criação

Os estúdios de jogos atuais precisam de uma infraestrutura flexível, segura e de baixa latência. Com equipes desenvolvendo jogos em conjunto a partir de diferentes lugares e estúdios contratando prestadores de serviços, a mudança de estações de trabalho físicas para virtuais pode ajudar a integrar novos membros na equipe e minimizar despesas gerais. As soluções remotas da AWS capacitam criadores de conteúdo de todos os tipos, incluindo:

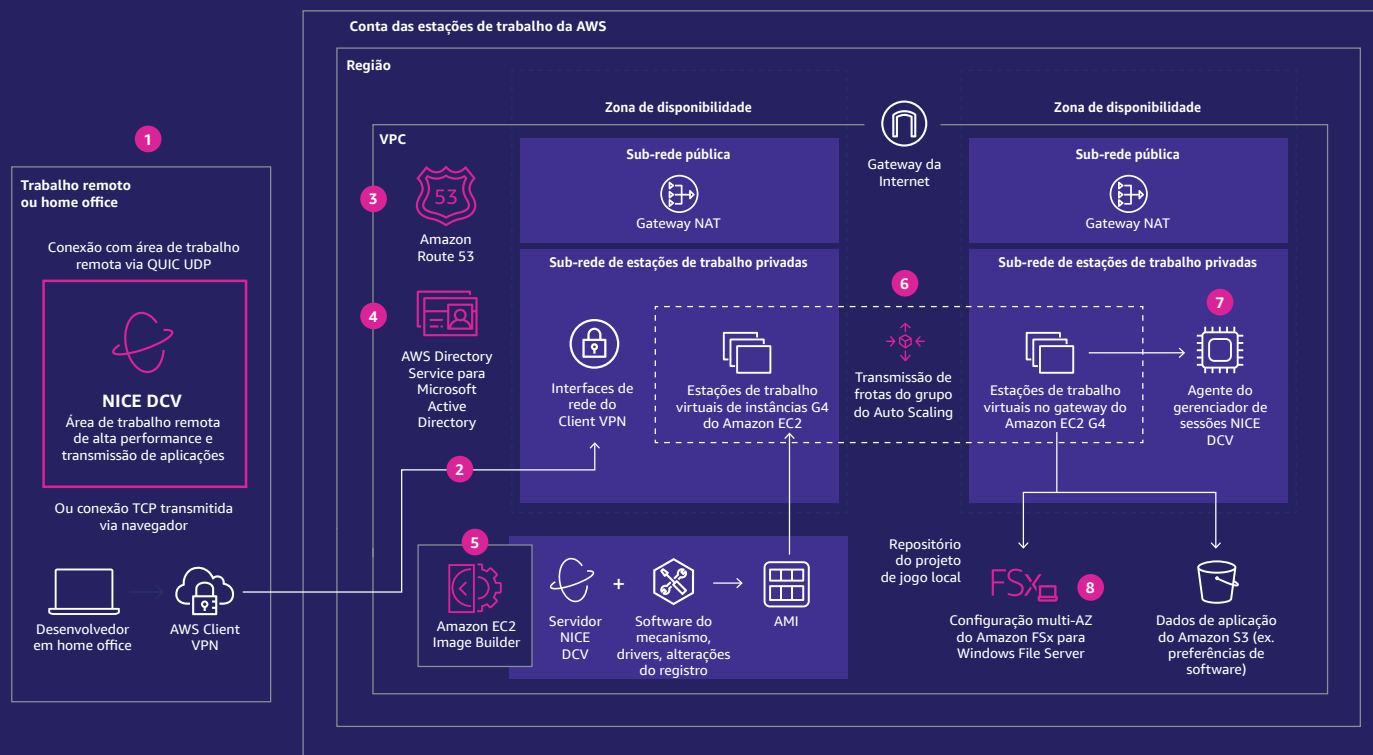
- Programadores
- Designers
- Artistas
- Animadores

PROTEJA OS DADOS

A propriedade intelectual (IP) é importantíssima para os estúdios. Criada para a nuvem e projetada para atender aos requisitos de segurança mais rigorosos do mundo, a infraestrutura global da AWS é monitorada ininterruptamente para ajudar a garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. Isso significa que você pode manter o controle sobre seus dados, incluindo a capacidade de criptografá-los, movê-los e gerenciar a retenção a qualquer momento. A infraestrutura da área de trabalho virtual melhora a segurança IP ao permitir que você bloqueie ativos na estação de trabalho, principalmente ao trabalhar com prestadores de serviços.

ESTAÇÕES DE TRABALHO

Figura 7: Produção de jogos na nuvem – estações de trabalho



- 01 > O NICE DCV é um protocolo compatível com streaming de 60 FPS 4K. Os desenvolvedores podem usar um navegador para se conectar por meio de conexões TCP, enquanto os clientes de área de trabalho podem usar o QUIC UDP pela porta 8443 para obter maior performance.
- 02 > Os desenvolvedores usam o **AWS Client VPN** para garantir uma conexão segura com interfaces de rede nas sub-redes da estação de trabalho com conversão de endereços de rede de origem.
- 03 > O **Amazon Route 53** oferece serviço de nome de domínio (DNS) privado para os recursos na VPC, bem como encaminhamento de DNS interno e externo.

- 04 > O **AWS Directory Service** oferece o **AWS Directory Service for Microsoft Active Directory** gerenciado para permitir o armazenamento de projetos de jogos locais mapeados para usuários individuais.
- 05 > As estações de trabalho são criadas usando uma **imagem de máquina da Amazon (AMI)** criada com o **Amazon EC2 Image Builder**. As imagens incluem o servidor NICE DCV, software de desenvolvedor, alterações de registro e drivers, como drivers de jogos NVIDIA ou drivers para periféricos. O **AWS Marketplace** inclui AMIs comuns usadas para estações de trabalho.

- 06 > As frotas de estações de trabalho usam os tipos de instância do **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)**, que fornecem GPUs e são escaladas usando grupos do **Amazon EC2 Auto Scaling**.
- 07 > Um agente do gerenciador de sessões permite o gerenciamento de sessões do NICE DCV.
- 08 > O armazenamento dos arquivos dos projetos em estações de trabalho é hospedado no **Amazon FSx para Windows File Server**. Os desenvolvedores se comprometem com um pipeline separado de integração e implantação contínuas (CI/CD), passando de armazenamento da estação de trabalho para controle de origem.

Facilite o trabalho remoto ou híbrido em um ambiente seguro

Remãngu é uma plataforma de desenvolvimento de jogos baseada em nuvem que simplifica e acelera o processo de criação e lançamento de jogos. Com o Remãngu, os estúdios de jogos podem contratar, integrar e colaborar com talentos globais e facilitar o trabalho remoto em um ambiente seguro. Essa solução do parceiro da AWS oferece uma variedade de ferramentas e serviços, incluindo:

- Ambientes integrados de CI/CD e de teste de jogos
- Estações de trabalho gráficas poderosas
- Infraestrutura escalável de desenvolvimento de jogos criada na AWS

O **Wevr Virtual Studio (WVS)** é uma solução gerenciada fácil de usar que utiliza a AWS para uma variedade de automações de fluxo de trabalho de CI/CD, incluindo:

- Construção e implantação em plataformas de PC, console e dispositivos móveis
- Renderização
- Validação e rastreamento de ativos
- Teste de garantia de qualidade

O WVS não depende de nenhum mecanismo de jogo, ideal para as equipes do Unreal Engine, da Unity e do Godot; também oferece suporte a fluxos de trabalho de artistas com o Autodesk Maya, o Blender e outras ferramentas. Ele também se integra a sistemas de controle de versão populares, incluindo Perforce e GitHub, ao mesmo tempo em que fornece suporte nativo para controle de versão 100% interoperável com Git, otimizado para desenvolvimento de jogos com plug-ins no editor.

Desde alterações de código e ativos até compilações e artefatos passíveis de revisão, essa solução oferece o ciclo mais rápido, deixando mais tempo para iterações criativas. Ele fornece hardware pronto para uso, pré-configurado e personalizável na AWS, para que as equipes possam escalar seus projetos de forma segura e confiável conforme necessário, com preços econômicos e baseados no uso por minuto.

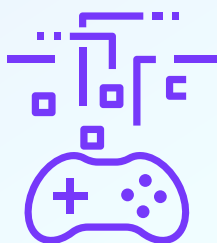
Escale criativamente com estações de trabalho virtuais na AWS

Usar a AWS para criação de conteúdo digital tem vários benefícios, incluindo:

- Liberar artistas e estúdios para escalar seus trabalhos conforme os projetos exigirem.
- Ajudar as equipes a ajustarem o fluxo de trabalho em qualquer lugar.
- Capacitar os estúdios a fornecer recursos poderosos a cada projeto.

As instâncias de GPU do Amazon EC2 executam software com segurança em estações de trabalho virtuais, com apenas os pixels criptografados da tela da área de trabalho sendo transmitidos para o PC ou laptop do usuário final. Os criativos podem usar as licenças existentes para seus aplicativos favoritos, como Autodesk Maya ou Autodesk 3ds Max, Blender, ZBrush e Houdini. Também podem se conectar a estações de trabalho virtuais na AWS usando soluções de transmissão, como o [NICE DCV](#) ou as oferecidas pela HP Anyware.

Usando instâncias de GPU econômicas e versáteis para aplicações que consomem muitos recursos gráficos, as instâncias de GPU do Amazon EC2 ajudam artistas, animadores e editores a criar estações de trabalho virtuais que atendem aos requisitos de alta especificação. As instâncias de GPU do Amazon EC2 podem ser criadas com GPUs NVIDIA ou GPUs AMD, oferecendo aos estúdios a flexibilidade de escolher a opção que melhor se adapte à sua aplicação.



Acesse [RETHINK CREATIVITY](#) para saber como assumir projetos maiores, pagar apenas pelo tempo e pelos recursos necessários e trabalhar de qualquer lugar, com qualquer pessoa.

Aproveite as instâncias G5 do Amazon EC2 com GPUs NVIDIA A10G

Usadas para vários casos de uso intensivo de recursos gráficos e machine learning (ML), as [instâncias G5 do Amazon EC2](#) são a última geração de instâncias baseadas em GPU da NVIDIA. Em comparação com as instâncias G4dn do Amazon EC2, elas oferecem:

- Desempenho até três vezes melhor para aplicativos com uso intenso de recursos gráficos e inferência de ML.
- Desempenho até 3,3 vezes maior para treinamento de ML.

Os estúdios podem usar instâncias G5 para aplicativos com uso intenso de recursos gráficos, como:

- Estações de trabalho remotas
- Renderização de vídeo
- Jogos

Obtenha uma infraestrutura de ML econômica e de alto desempenho para treinar e implantar modelos maiores e mais sofisticados para:

- Processamento de linguagem natural
- Visão computacional
- Casos de uso do mecanismo de recomendação

As instâncias G5 contam com até oito GPUs Tensor Core NVIDIA A10G e a segunda geração de processadores AMD EPYC. Elas também comportam até 192 vCPUs, até 100 Gbps de largura de banda de rede e até 7,6 TB de armazenamento local SSD NVMe.

Saiba mais sobre [como usar as instâncias G5 e G5g do Amazon EC2](#) para workloads com uso intenso de recursos gráficos.

Faça transmissões de áreas de trabalho e aplicações remotas de alta performance

Para que os usuários visualizem e interajam com aplicações executadas em estações de trabalho virtuais, é necessária uma solução de transmissão. O NICE DCV é um protocolo de exibição remota de alta performance que proporciona aos clientes uma forma segura de fazer transmissão de aplicações e áreas de trabalho remotas a partir de qualquer nuvem ou datacenter para qualquer dispositivo, diante de condições de rede instáveis.

Com o NICE DCV e o Amazon EC2, as aplicações que consomem muitos recursos gráficos podem ser executadas remotamente em estações de trabalho virtuais, e a interface do usuário pode ser transmitida para máquinas clientes mais simples, eliminando a necessidade de estações de trabalho on-premises caras. O NICE DCV é compatível com ambientes baseados em Windows e Linux.

Para clientes que usam Windows, Linux, macOS e HTML5, ele oferece:

- Vários monitores
- Resolução 4K
- Atributos como:
 - Caneta e toque
 - Dispositivos USB
 - Áudio multicanal
 - Tablets Wacom
 - Controles de jogos
 - Cartões inteligentes
 - Redirecionamento de arquivos

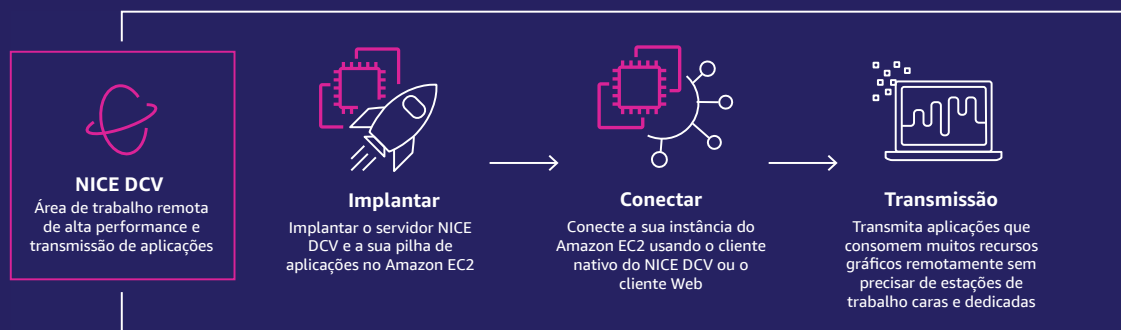


Figura 8: NICE DCV e Amazon EC2

Mantenha a produtividade com o software mais recente

O **HP Anyware** ajuda você a se manter sincronizado com as demandas em constante evolução de:

- Infraestrutura
- Rede
- Força de trabalho híbrida

Esse software corporativo faz isso com flexibilidade de implantação para praticamente qualquer ambiente de host ou workload. Construído com a mesma tecnologia que rendeu à HP e à Teradici o Prêmio Emmy de Engenharia em 2020, o HP Anyware cria uma

experiência simplificada para que suas equipes possam colaborar de forma significativa em qualquer lugar do mundo.

O **Parsec** é uma aplicação de área de trabalho remota de latência ultrabaixa usada por clientes da AWS, como:

- Electronic Arts (EA)
- Blizzard
- Ubisoft
- Square Enix

Ele oferece às equipes acesso a estações de trabalho na nuvem ou em ambientes on-premises com vários monitores, mais de 60 quadros por segundo (FPS), conexão 4K usando largura de banda mínima e compatível com dispositivos periféricos, como tablets Wacom e gamepads.



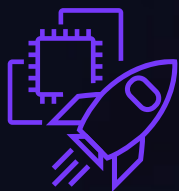
Obtenha áreas de trabalho virtuais confiáveis para cada workload

A **família Amazon WorkSpaces** oferece uma área de trabalho virtual totalmente gerenciada, segura e confiável para diversos tipos de trabalhadores, de qualquer lugar. Melhore a agilidade da TI e maximize a experiência do usuário pagando apenas pela infraestrutura que você utilizar. Esse conjunto de soluções também ajuda você a:

- **Fortalecer a segurança:** Armazene dados do usuário na AWS em vez de armazenar em dispositivos de endpoint vulneráveis.
- **Manter a economia:** Aproveite os preços fixos, sem superprovisionamento e custos iniciais.
- **Escalar sob demanda:** Simplifique as operações de TI escalando quando você precisar.
- **Maximizar a produtividade:** Facilite a produtividade distribuída da equipe com uma infraestrutura confiável, de alto desempenho e distribuída globalmente.



Figura 9: Amazon WorkSpaces

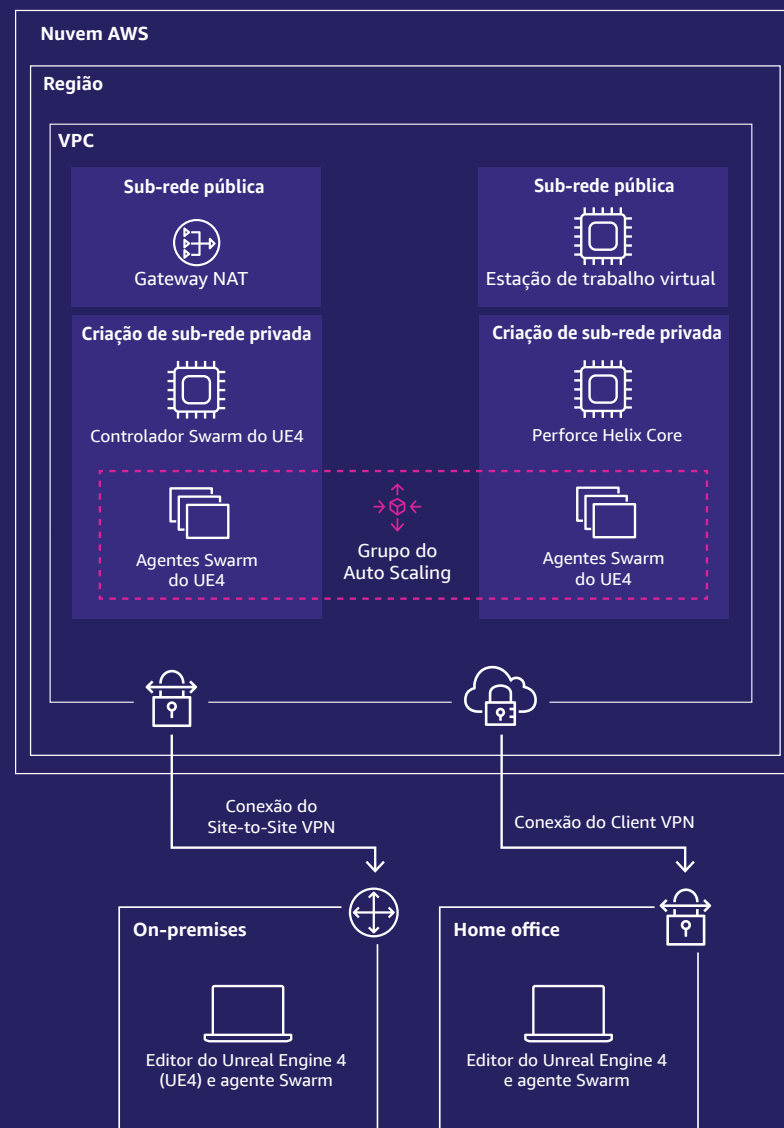


Próximas etapas

Crie, execute e desenvolva jogos com a AWS para jogos. Tudo pronto para começar? Confira este guia de início rápido para configurar uma estação de trabalho remota, manter o controle de versões e a aceleração de processos de computação intensiva na AWS.



Figura 10: Exemplo de produção de jogos na nuvem



Para saber mais sobre como a AWS pode ajudar a melhorar a produção de jogos, comece explorando os seguintes recursos que abrangem todas as etapas do desenvolvimento de jogos:

ACESSE NOSSA PÁGINA: [AWS para Jogos: Desenvolvimento de jogos na nuvem](#)

ACESSE A NOSSA PÁGINA DE SOLUÇÕES: [AWS para jogos](#)

FALE CONOSCO: AWSforGames@amazon.com

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

